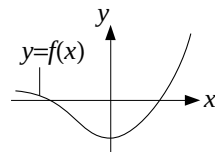
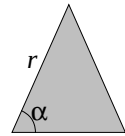


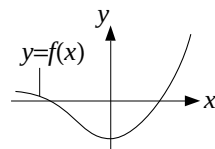
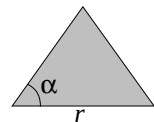
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\sqrt{1 + \log x}$.
2. Esprimere l'area del triangolo isoscele nella figura accanto in termini di r e α .
3. Trovare i valori di x compresi tra 0 e 2π tali che $2 \sin x \geq \sqrt{2}$.
4. Disegnare l'insieme dei punti del piano le cui coordinate polari r ed α soddisfano le seguenti condizioni: $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{2}$ e $r \geq 1$.
5. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\sqrt{2 + x^2}$; b) $1 + \sin(x^2)$; c) $-\exp(2 \log x)$.
6. Scrivere $\sqrt{2}(1 - i)$ in forma esponenziale e calcolare $(\sqrt{2}(1 - i))^6$.
7. Sia $f(x)$ la funzione la cui grafico è dato nella figura accanto. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $y \geq -2x$ e $y \geq f(x)$.
8. Disegnare il grafico di $-\log(1 + x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\log(4 - x^2)$.
2. Esprimere l'altezza del triangolo isoscele nella figura accanto in termini di r e α .
3. Trovare i valori di x compresi tra 0 e 2π tali che $2 \cos x \leq 1$.
4. Disegnare l'insieme dei punti del piano le cui coordinate polari r ed α soddisfano le seguenti condizioni: $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$ e $r \leq 2$.
5. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x + \exp(-\log x)$; b) $\sqrt{1 - x}$; c) $1 - \cos(1 + x^2)$.
6. Scrivere $\sqrt{3} - i$ in forma esponenziale e calcolare $(\sqrt{3} - i)^6$.
7. Sia $f(x)$ la funzione la cui grafico è dato nella figura accanto. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq x/3$.
8. Disegnare il grafico di $\sqrt{-x} - 1$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. Si considerino le funzioni $f_1(x) := \frac{1}{x-1} + 1$ e $f_2(x) := \sqrt{3}x + 1 - \sqrt{3}$.
 - a) Disegnare i grafici di queste funzioni e l'insieme dei punti (x, y) tali che $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$.
 - b) Risolvere la disequazione $f_1(x) \leq f_2(x)$.
 - c) Calcolare l'angolo compreso tra le rette tangenti ai grafici di f_1 ed f_2 nei punti in cui questi si intersecano.
2. Si consideri la funzione $f(x) := \exp\left(\frac{-9}{2+x}\right)$.
 - a) Determinarne l'insieme di definizione e la derivata di f , e dire in quali intervalli f è crescente ed in quali è decrescente.
 - b) Dato un numero reale $a \neq -2, 0$, scrivere l'equazione della retta r_a passante per il punto $(0, 0)$ ed il punto del grafico di f di ascissa a .
 - c) Per quali valori di a la retta r_a è anche tangente al grafico di f (nel punto di ascissa a)?

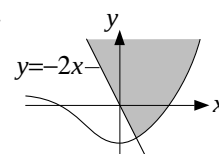
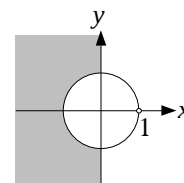
3. Calcolare le radici quarte del numero complesso $\frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. Si considerino le funzioni $f_1(x) := \frac{1}{x+1} - 1$ e $f_2(x) := \sqrt{3}x - 1 + \sqrt{3}$.
- a) Disegnare i grafici di queste funzioni e l'insieme dei punti (x, y) tali che $f_1(x) \geq y \geq f_2(x)$.
 - b) Risolvere la disequazione $f_1(x) \geq f_2(x)$.
 - c) Calcolare l'angolo compreso tra le rette tangenti ai grafici di f_1 ed f_2 nei punti in cui questi si intersecano.
2. Si consideri la funzione $f(x) := \exp\left(\frac{1}{6+x}\right)$.
- a) Determinarne l'insieme di definizione e la derivata di f , e dire in quali intervalli f è crescente ed in quali è decrescente.
 - b) Dato un numero reale $a \neq -6, 0$, scrivere l'equazione della retta r_a passante per il punto $(0, 0)$ ed il punto del grafico di f di ascissa a .
 - c) Per quali valori di a la retta r_a è anche tangente al grafico di f (nel punto di ascissa a)?
3. Calcolare le radici quarte del numero complesso $\frac{1 - \sqrt{3}i}{1 + \sqrt{3}i}$.

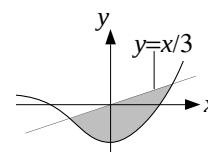
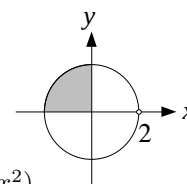
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Deve essere $1 + \log x \geq 0$, vale a dire $x \geq 1/e$.
2. $\text{area} = \frac{1}{2} \text{base} \cdot \text{altezza} = \frac{1}{2} (2r \cos \alpha) \cdot (r \sin \alpha) = r^2 \cos \alpha \sin \alpha$.
3. $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{3\pi}{4}$.
4. Si tratta dell'area in grigio nella figura a destra. $\rightarrow$
5. a) $\frac{x}{\sqrt{2+x^2}}$; b) $2x \cos(x^2)$; c) $[-\exp(2 \log x)]' = (-x^2)' = -2x$.
6. $\sqrt{2}(1-i) = 2e^{-\pi i/4}$ e quindi $(2(1-i))^6 = (2e^{-\pi i/4})^6 = 64e^{-3\pi i/2} = 64i$.
7. Si tratta dell'area in grigio nella figura a destra. $\rightarrow$
8. Si tratta del grafico di $\log x$ traslato verso sinistra di 1 e poi riflesso rispetto all'asse delle x .



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

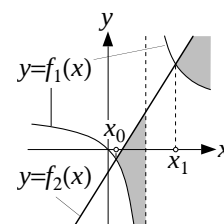
1. Deve essere $4 - x^2 > 0$, vale a dire $-2 < x < 2$.
2. $\text{altezza} = \frac{r}{2} \tan \alpha$.
3. $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3}$.
4. Si tratta dell'area in grigio nella figura a destra. $\rightarrow$
5. a) $[x + \exp(-\log x)]' = (x + x^{-1})' = 1 - \frac{1}{x^2}$; b) $\frac{-1}{2\sqrt{1-x}}$; c) $2x \sin(1+x^2)$.
6. $\sqrt{3} - i = 2e^{-\pi i/6}$ e quindi $(\sqrt{3} - i)^6 = (2e^{-\pi i/6})^6 = 64e^{-\pi i} = -64$.
7. Si tratta dell'area in grigio nella figura a destra. $\rightarrow$
8. Si tratta del grafico di $\sqrt{x}$ traslato verso il basso di 1 e poi riflesso rispetto all'asse delle y .



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Il grafico di f_1 coincide con quello di $1/x$ traslato verso destra di 1 e poi verso l'alto di 1, mentre quello di f_2 è una retta (vedere la figura accanto). L'insieme dei punti cercato è quello disegnato in grigio nella figura accanto.
- b) L'equazione $f_1(x) = f_2(x)$ ha come soluzioni

$$x_0 = 1 - \frac{1}{\sqrt[4]{3}} \quad \text{e} \quad x_1 = 1 + \frac{1}{\sqrt[4]{3}}.$$



Utilizzando il disegno dei grafici fatto al punto precedente si vede subito che x risolve la disequazione $f_1(x) \leq f_2(x)$ se

$$x_0 \leq x < 1 \quad \text{oppure} \quad x \geq x_1.$$

c) Le derivate di f_1 e f_2 sono

$$f_1'(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{e} \quad f_2'(x) = \sqrt{3}.$$

In particolare $f'(x_0) = \sqrt{3}$ e $f_1'(x_0) = -\sqrt{3}$, e dunque la retta tangente al grafico di f_0 in x_0 (che non è altro il grafico stesso di f_0) forma un angolo di $\pi/3$ rispetto alla direzione orizzontale, mentre la retta tangente al grafico di f_1 forma un angolo di $-\pi/3$. Pertanto l'angolo tra le due rette è uguale a $2\pi/3$. Lo stesso vale in x_1 .

2. a) La funzione $f(x)$ è definita per $x \neq -2$, e

$$f'(x) := \frac{9}{(2+x)^2} \exp\left(\frac{-9}{2+x}\right).$$

Poiché la derivata è sempre positiva, la funzione cresce sia sulla semiretta $x < -2$ che sulla semiretta $x > -2$.

b) La retta r_a passa per l'origine, e quindi la sua equazione è della forma $y = mx$; il coefficiente angolare m lo si ottiene sapendo che questa retta passa anche per il punto di coordinate $(a, f(a))$: l'equazione è quindi

$$y = \frac{f(a)}{a}x.$$

c) Affinché la retta sia tangente al grafico di f in a , deve avere pendenza uguale a $f'(a)$, ovvero deve valere l'equazione

$$\frac{f(a)}{a} = f'(a).$$

Risolvendo questa equazione si ottiene infine $a = 1, 4$.

3. Si deve risolvere l'equazione

$$z^4 = \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i}.$$

Procedendo al solito modo, scriviamo i numeri complessi coinvolti in forma esponenziale, vale a dire $z = re^{i\alpha}$ e $1 \pm \sqrt{3}i = 2e^{\pm\pi i/3}$. L'equazione diventa quindi

$$r^4 e^{i4\alpha} = \frac{2e^{\pi i/3}}{2e^{-\pi i/3}} = e^{2\pi i/3},$$

ed equivale al sistema

$$\begin{cases} r^4 = 1 \\ 4\alpha = \frac{2}{3}\pi + k2\pi \quad \text{con } k = 0, 1, 2, 3 \end{cases}$$

che a sua volta ha come soluzioni $r = 1$ e $\alpha = \pi/6 + k\pi/2$ con $k = 0, 1, 2, 3$. Facendo i dovuti conti si ottiene che le soluzioni dell'equazione sono

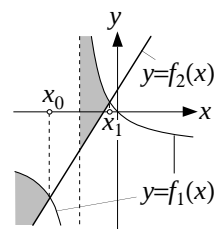
$$z = \pm \frac{\sqrt{3} + i}{2}, \quad \pm \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. a) I grafici delle due funzioni sono dati nella figura accanto. L'insieme dei punti cercato è quello disegnato in grigio.

b) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene che x risolve la disequazione $f_1(x) \geq f_2(x)$ se

$$x \leq x_0 := -1 - \frac{1}{\sqrt[4]{3}} \quad \text{oppure} \quad -1 < x \leq x_1 := -1 + \frac{1}{\sqrt[4]{3}}.$$



c) L'angolo tra le due rette tangenti è uguale a $2\pi/3$ in entrambi i punti di intersezione.

2. a) La funzione $f(x)$ è definita per $x \neq -6$, e

$$f'(x) := -\frac{1}{(6+x)^2} \exp\left(\frac{1}{6+x}\right).$$

Poiché la derivata è sempre negativa, la funzione decresce sia sulla semiretta $x < -6$ che sulla semiretta $x > -6$.

- b) Come per il gruppo 1, la retta r_a ha equazione $y = \frac{f(a)}{a}x$.

- c) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene $a = 4, 9$.

3. Analoghi al gruppo 1: $z = \pm \frac{\sqrt{3}-i}{2}, \pm \frac{1+\sqrt{3}i}{2}$.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 2. Molti dei presenti hanno dato risposte in cui r non appare, o appare con esponente 1 invece di 2: che queste formule siano errate è evidente per ragioni di dimensione, senza scomodare la trigonometria.
- Prima parte, esercizio 5. Quasi nessuno ha usato la semplificazione $e^{a \log x} = (e^{\log x})^a = x^a$.
- Prima parte, esercizio 5. Sorprendentemente sono stati fatti molti errori nel calcolo delle derivate.
- Seconda parte, esercizio 1a). Molti hanno disegnato i grafici delle due funzioni in modo accurato, ma quasi nessuno ha individuato correttamente l'insieme dei punti tali che $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$.
- Seconda parte, esercizio 1b). Ovviamente è possibile risolvere direttamente la disequazione, usando il disegno fatto al punto a) solo per una verifica finale. Così facendo nel gruppo 1 si arriva alla disequazione

$$\frac{\sqrt{3}x^2 - 2\sqrt{3}x + \sqrt{3} - 1}{x - 1} \geq 0,$$

che viene risolta studiando separatamente il segno del numeratore e del denominatore. Quasi tutti i presenti hanno scelto questa strada, facendo però molti errori di calcolo.

- Seconda parte, esercizio 1b). Nello scrivere la soluzione, solo pochi (sorprendentemente pochi!) hanno usato la semplificazione

$$\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt[4]{3}},$$

mentre altri hanno proposto semplificazioni errate, del tipo $\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt[3]{3}$.

- Seconda parte, esercizio 2a). Stranamente in tanti hanno scritto che la funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.